

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°1 SVTEEBB 1^{ère} D

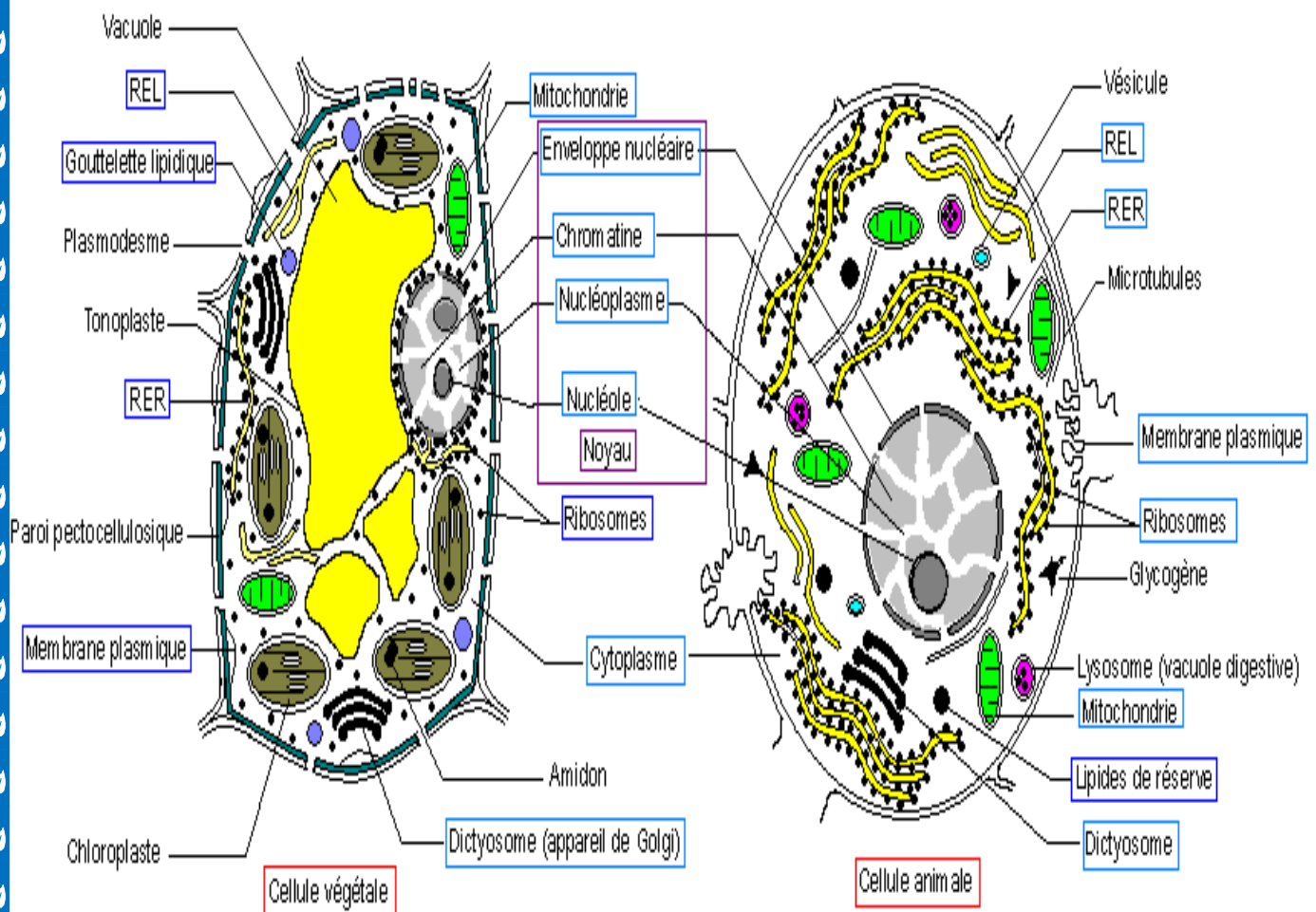
Mr Amel Meli (PLEG SVT)

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA PROBATOIRE D

Module I : Le monde vivant



Structures communes aux cellules animales et végétales.

SEQUENCE 1 : L'IDENTITE BIOLOGIQUE DES ORGANISMES

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

Chaque proposition ci-dessous comporte une ou plusieurs réponse(s) juste(s) ;

- 1- Les étapes qui précèdent l'observation d'un tissu au microscope optique sont :
 - a) Prélèvement-coloration-fixation
 - b) Fixation-coloration-prélèvement
 - c) Prélèvement-fixation-coloration
 - d) Coloration-fixation-prélèvement
 - e) aucune réponse n'est juste
- 2- L'observation au microscope optique
 - a. permet de préciser l'ultrastructure de la cellule
 - b. montre que les cellules animales et végétales sont parfaitement identiques
 - c. donne des images beaucoup plus précises que celles obtenues au microscope électronique
 - d. montre les grandes parties de la cellule
 - e. aucune réponse n'est juste
- 3- le microscope électronique :
 - a) utilise les lentilles pour grossir l'image
 - b) permet d'observer l'ultrastructure de la cellule
 - c) donne des images plus fines que celles obtenues au microscope optique
 - d) permet d'observer les organites cellulaires
 - e) aucune réponse n'est juste
- 4- Le noyau, les mitochondries, le RE, l'appareil de Golgi et le ribosome sont des éléments
 - a. communs aux cellules animales et végétales
 - b. propres aux cellules animales
 - c. propres aux cellules végétales
 - d. présents dans les cellules procaryotes.
 - e. aucune réponse n'est juste
- 5- La membrane cytoplasmique a pour rôle
 - a. d'empêcher le contact entre la cellule et les substances extracellulaires,
 - b. de protéger la cellule contre le passage des nutriments et des gaz
 - c. de fabriquer les protéines
 - d. d'assurer l'adhésion des molécules extracellulaires.
 - e. aucune réponse n'est juste
- 6- Le ribosome est un organite cellulaire
 - a. responsable des oxydations cellulaires
 - b. support de l'information génétique
 - c. siège de la synthèse de l'ARNm
 - d. siège de stockage des protéines
 - e. aucune réponse n'est juste
- 7- Dans une cellule, l'organite suivant participe à la production de l'énergie
 - a. mitochondrie
 - b. Chloroplaste
 - c. lysosome
 - d. ribosome
 - e. aucune réponse n'est juste
- 8- la cellule :
 - a) est l'unité anatomique du vivant
 - b) est l'unité physiologique du vivant
 - c) est classée en trois groupes
 - d) est formée de deux principales parties
 - e) aucune réponse n'est juste
- 9- la cellule procaryote
 - a) n'a pas d'organite
 - b) renferme un système intra-membranaire
 - c) ne se rencontre que chez les bactéries
 - d) peut se diviser par mitose
 - e) aucune réponse n'est juste
- 10- Dans une cellule végétale, on retrouve
 - a. les plastes
 - b. le centriole
 - c. le centrosome
 - d. le glycogène
 - e. rien
- 11- Les cellules d'un organisme vivant
 - a. sont toutes identiques et assurent les mêmes fonctions
 - b. proviennent toutes d'une seule cellule
 - c. ont des caractères anatomiques, biochimiques et fonctionnels communs
 - d. sont polyédriques et sphériques au sein d'un organisme
 - e. aucune réponse n'est juste
- 12- L'organite suivant contient des hydrolases acides :
 - a) Mitochondrie
 - b) Peroxysome
 - c) Lysosomes
 - d) Centrosome
 - e) Aucune réponse n'est juste
- 13- La maturation des protéines s'effectue dans :
 - a) La Mitochondrie
 - b) Le Lysosome
 - c) Le ribosome
 - d) Le REL
 - e) Aucune réponse n'est juste
- 14- Le REG
 - a) Ne possède pas de membrane
 - b) Comporte une double membrane
 - c) Est à l'origine du Dictyosome
 - d) Est encore appelé ergastoplasme
 - e) Aucune réponse n'est juste
- 15- Le REL
 - a) Est à l'origine des lysosomes
 - b) Est à l'origine des peroxysomes
 - c) Permet la synthèse des stéroïdes

- d) Intervient dans le stockage du calcium et la détoxification
- e) Aucune réponse n'est juste
- 16- **on retrouve l'ADN dans :**
- le noyau
 - la mitochondrie
 - le chloroplaste
 - toutes les réponses sont justes
 - aucune réponse n'est juste
- 17- **le siège de l'information génétique est :**
- l'ADN
 - le Chromosome
 - le noyau
 - la mitochondrie
 - toutes les réponses sont justes
- 18- **La liaison qui lie 2 nucléotides successifs est:**
- Une liaison de faible énergie
 - Une liaison de forte énergie
 - La liaison phosphodiester
 - a et c sont exactes
 - b et c sont exactes.
- 19- **Pourquoi dit-on que l'ADN est antiparallèle :**
- Parce qu'il a 2 brins
 - Parce qu'il est formé de nucléotides
 - Parce qu'il est formé d'hélice
 - Parce que ces 2 brins sont orientés en sens inverse
 - Aucune proposition n'est exacte
- 20- **Concernant les nucléotides**
- ils sont contenus dans les protéines
 - ils sont absents chez les procaryotes
 - ils sont formés de 3 codons
 - certain ont un rôle énergétique
 - ce sont des composés minéraux
- 21- **dans une molécule d'ADN, on a :**
- $A+T = G+C$
 - $A = G$
 - $A+C = T+G$
 - $A+G/T+C = 1$
 - Aucune réponse n'est juste
- 22- **Un nucléotide par rapport à un nucléoside comprend**
- Un sucre
 - Une base azotée
 - Une base minérale
 - Un phosphate
 - Aucune réponse n'est juste
- 23- **Le matériel génétique se multiplie au cours :**
- l'interphase
 - la méiose
 - la mitose
 - l'anaphase
 - aucun
- 24- **Une cellule à 16 chromosomes subit deux mitoses successives. les cellules filles auront :**
- 16 chromosomes.
 - 8 chromosomes.
 - 16 molécules d'ADN.
 - 16 chromatides.
- 25- **Dans une cellule œuf énuclée d'une souris blanche, on implante un noyau de cellule intestinale provenant d'une souris noire. On obtiendra :**
- un intestin.
 - une souris grise (métissée).
 - une souris blanche.
 - une souris noire.
 - Aucune réponse n'est juste
- 26- **L'information génétique est portée par :**
- Le Dictyosome
 - la protéine.
 - L'hormone
 - le chromosome.
- 27- **Le chromosome est :**
- Un acide nucléique
 - Un polymère de chromatides
 - Formé uniquement d'ADN
 - formé de protéines
 - Aucune réponse n'est juste
- 28- **En métaphase de mitose, les chromosomes sont :**
- disposés aux pôles de la cellule
 - condensés et aisément dénombrables
 - monochromatidiens
 - constitués chacun de 2 molécules d'ADN
 - Aucune réponse n'est juste
- 29- **On greffe le noyau d'une cellule embryonnaire de souris noire à l'ovule énucléé d'une souris grise. Après réimplantation du nouvel embryon dans l'utérus d'une souris blanche, les souriceaux obtenus auront la coloration**
- Blanche
 - blanche tachetée de noir
 - noire
 - grise.
- 30- **Le caryotype est**
- l'ensemble des chromosomes retrouvés dans la mitochondrie d'une cellule procaryote
 - le nombre de chromosomes non homologues d'une cellule, classés par paire, en tenant compte de la taille, forme et position du centromère
 - obtenu à partir d'une microphotographie des chromosomes des cellules dont la mitose a été bloquée en métaphase
 - réalisable à toutes les périodes de la vie cellulaire car les chromosomes sont des structures permanentes de la cellule
 - Aucune réponse n'est juste
- 31- **Chez les organismes pluricellulaires, la mitose :**
- assure le remplacement des cellules usées en vue de permettre par exemple la cicatrisation des blessures
 - est plus lente chez les jeunes cellules que chez les vieilles
 - réduit de moitié le nombre de chromosomes chez les cellules filles
 - augmente le nombre de chromosomes d'une espèce diploïde à $2n + 1$
 - Aucune réponse n'est juste
- 32- **La mitose se déroule :**
- uniquement dans les cellules sexuelles
 - uniquement dans les cellules somatiques
 - dans les deux types de cellules

- d) uniquement chez les animaux
- e) Aucune réponse n'est juste

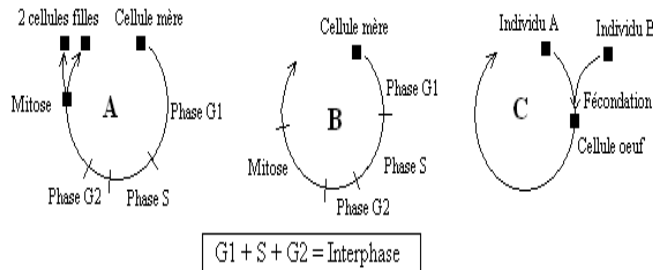
33- L'anaphase se caractérise par :

- a) le clivage du centromère
- b) la disposition des chromosomes sur le plan médian de la cellule
- c) l'ascension polaire des lots identiques de chromosomes
- d) la division du cytoplasme encore appelée cytotéière
- e) Aucune réponse n'est juste

34- Suite à deux divisions mitotiques successives, une cellule mère possédant 10 paires de chromosomes homologues donnera naissance à :

- a) deux cellules filles à $2n = 10$
- b) quatre cellules filles à $2n = 10$
- c) deux cellules filles à $2n = 20$
- d) quatre cellules filles à $2n = 20$
- e) Aucune réponse n'est juste

35- Lequel de ces trois schémas décrit un cycle cellulaire ?



- a) fig. A b) fig. B c) fig. C d) toutes

36- Le renouvellement cellulaire :

- a) concerne toutes les cellules de l'organisme
- b) modifie systématiquement les marqueurs d'identité des cellules
- c) s'effectue grâce à des mitoses
- d) commence à se manifester uniquement chez l'individu âgé
- e) Aucune réponse n'est juste

37- Les éléments suivants appartiennent uniquement à la cellule végétale :

- a) le noyau, le chloroplaste, la mitochondrie
- b) le noyau, la membrane squelettique et le chloroplaste
- c) le chloroplaste et la paroi squelettique
- d) le chloroplaste et la mitochondrie

38- Au cours du cycle cellulaire, la plaque équatoriale se forme pendant la phase suivante

- a) Télophase b) prophase c) métaphase d) anaphase

39- Quatre sortes de bases entrent dans la composition de l'ADN. Lesquelles ?

- a) adénine b) adénosine c) cytosine d) guanine e) thymine f) uracile

40- Les bases de l'ADN s'associent deux à deux. En reprenant les lettres de la question précédente donnez les couples possibles

- a) a, c b) a, e c) b, f d) c, f e) d, e

41- Une cellule humaine en G2 du cycle cellulaire

- a) Peut-être haploïde

- b) A deux fois plus de chromosomes que de chromatides
- c) A deux fois plus de chromosomes que d'ADN
- d) A deux fois plus d'ADN que de chromosomes
- e) A autant d'ADN que de chromosomes

42- L'ADN polymérase :

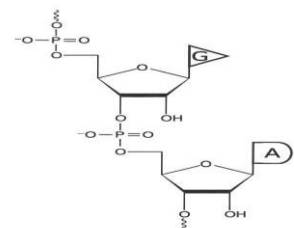
- a) Est l'enzyme de la transcription
- b) Intervient dans la biosynthèse des protéines
- c) Nécessite généralement une amorce pour poursuivre l'élongation de la chaîne
- d) Permet une réplication de l'ADN dans le sens 3' vers 5'
- e) Aucune réponse n'est juste

43- Concernant l'œil de réplication :

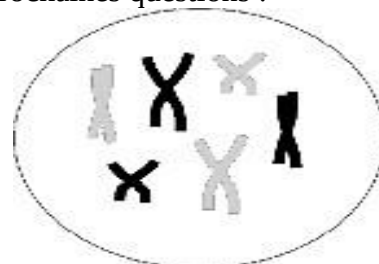
- a) Il comporte deux fourches de réplication
- b) On retrouve un seul lors de la réplication chez les procaryotes
- c) Il existe plusieurs yeux de réplication chez les eucaryotes lors de la duplication
- d) Toutes les réponses sont justes
- e) Aucune réponse n'est juste

44- La molécule ci-contre est...

- a) ... un polysaccharide.
- b) ... un polypeptide.
- c) ... un brin d'ADN.
- d) ... un brin d'ARN.
- e) ... un acide gras.



Consigne : le schéma ci-dessous est valable pour les trois prochaines questions :



45- Le schéma de la cellule :

- a) Représente une cellule en méiose
- b) Représente une cellule diploïde.
- c) Représente une cellule en interphase.

- d) Peut-être haploïde ou diploïde
- e) Aucune réponse juste

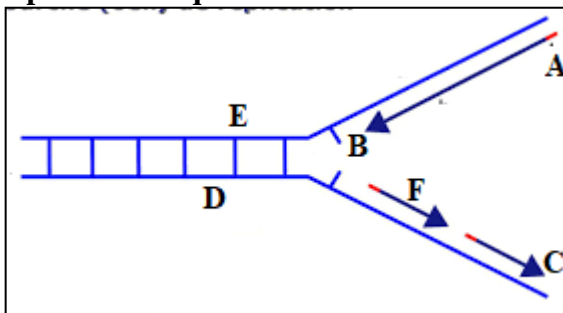
46- La phase de la mitose représentée est :

- a) La prophase I
- b) La métaphase I
- c) La prophase II
- d) La télophase
- e) Aucune réponse n'est juste

47- La formule chromosomique est :

- a) $n = 23$ chromosomes
- b) $2n = 46$ chromosomes
- c) $n = 6$ chromosomes
- d) $2n = 6$ chromosomes
- e) Aucune réponse n'est juste

Consigne : Le schéma suivant est valable pour les 5 prochaines questions :



48- Le titre du schéma peut être :

- a) L'œil de réplication
- b) La fourche de réplication
- c) La transcription
- d) La duplication
- e) Aucune réponse juste

49- L'extrémité A représente :

- a) L'extrémité 3'
- b) L'extrémité 5'
- c) La fourche de réplication
- d) Toutes les réponses sont justes
- e) Aucune réponse n'est juste

50- Le brin D représente :

- a) Le brin direct
- b) Le brin retardé
- c) Le brin transcrit
- d) le fragment d'Okazaki
- e) Aucune réponse n'est juste

51- Le brin E représente :

- a. Le brin direct
- b. Le brin retardé
- c. Le brin transcrit
- d. le fragment d'Okazaki
- e. Aucune réponse n'est juste

52- Le brin F représente :

- a. Le brin direct
- b. Le brin retardé

- c. Le brin transcrit
- d. le fragment d'Okazaki
- e. Aucune réponse n'est juste

Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO)

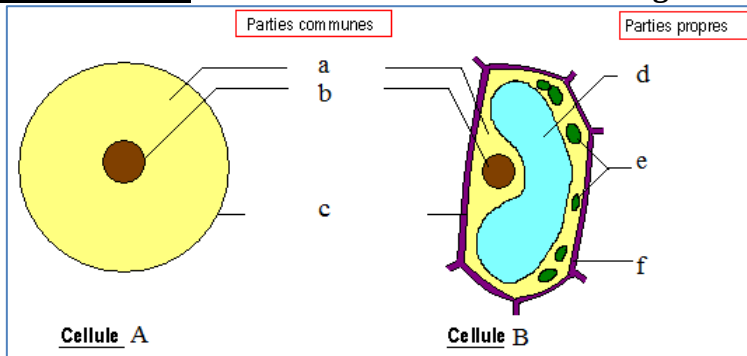
1. Définir : microscope ; cellule ; organe ; chromosome, ADN, gène, cycle cellulaire ; mitose ; réplication ;
2. Faire un tableau comparatif entre la cellule animale et la cellule végétale
3. Identifier la structure, la localisation et le rôle des chromosomes
4. Identifier la structure et le rôle de l'ADN
5. Identifier les étapes du cycle cellulaire
6. Identifier et donner les caractéristiques des différentes étapes de la mitose
7. Représenter la courbe d'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps lors du cycle cellulaire.
8. Comparer la mitose chez la cellule animale et la mitose chez la cellule végétale.
9. Citer les rôles de la mitose chez un être vivant
10. Reproduire et compléter le tableau suivant :

Parties et organites	Caractéristiques	Rôles
Noyau		
Mitochondrie		
Chloroplaste		
RER		
REL		
Ribosome		
Appareil de Golgi		
Lysosome		
Peroxisome		
Vacuole		
Membrane plasmique		
Paroi cellulosique		
cytosquelette		
Centrosome		

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 :

Capacité visée : Observer des cellules et leurs organites au microscope.

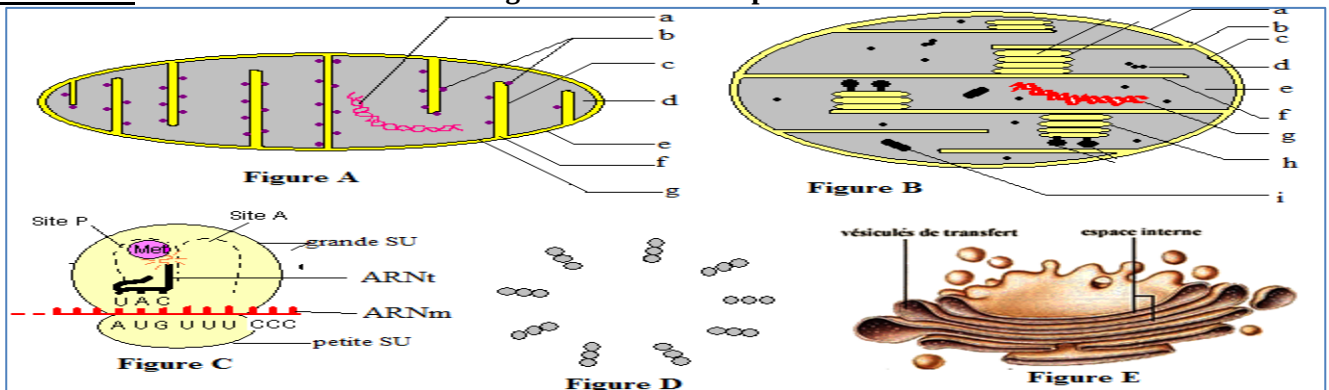


Questions :

- 1- Identifier les cellules A et B
- 2- Identifier l'instrument qui a permis d'observer ces cellules.
- 3- Relever les parties communes et les parties propres à chaque cellule.
- 4- Que pouvez-vous déduire de cette observation ?

Exercice 2 :

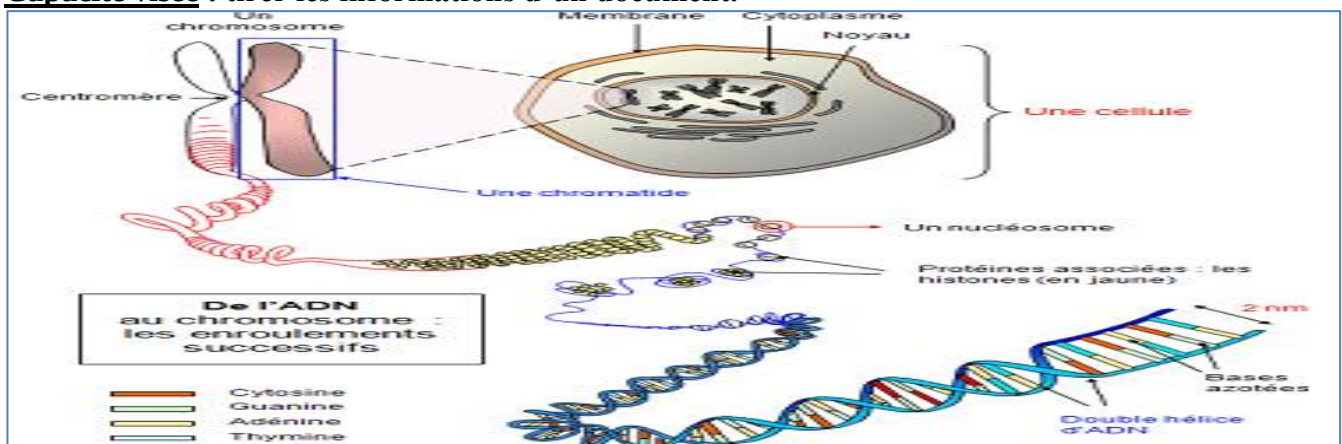
Capacité visée : Observer et identifier les organites au microscope.



- 1- Identifier les organites représentés par les figures A, B, C, D et E.
- 2- Expliquer le rôle de chaque organe
- 3- Ces organites ont été observés au microscope optique ou électronique ?
- 4- Relever l'organe présent uniquement dans la cellule animale
- 5- Relever l'organe présent uniquement dans la cellule végétale
- 6- Annoter les figures A et B et faire une comparaison structurale entre ces deux organites

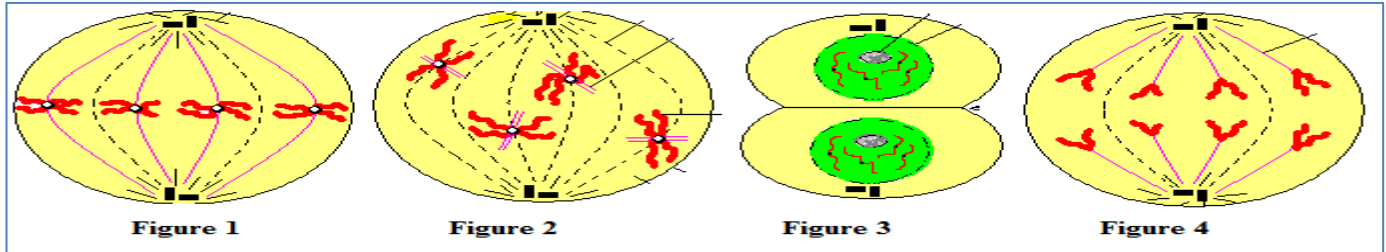
Exercice 3 :

Capacité visée : tirer les informations d'un document.



- 1- A partir du document ci-dessus :
 - a) Identifier le type de cellule présent sur ce document
 - b) relever la partie de la cellule qui renferme les chromosomes.
 - c) Identifier la composition du chromosome et décrire sa structure.
 - d) Proposer une description de la structure de la molécule d'ADN.
 - e) Identifier la composition d'un nucléotide
- 2- Donner une signification du sigle « ADN ».

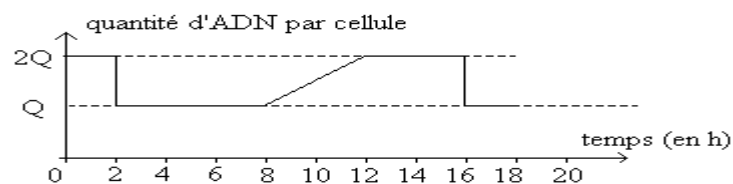
Exercice 4 : Observer et identifier les étapes de la division cellulaire.



- 1- Identifier et classer ces figures dans l'ordre de déroulement de la mitose.
- 2- Relever les caractéristiques de chaque phase.
- 3- Identifier les phases qui comportent les chromosomes à une et à deux chromatides.
- 4- Quelle phase permet de mieux visualiser les chromosomes et représenter le caryotype de la cellule ?
- 5- Quel mécanisme permet de passer des chromosomes à une chromatide aux chromosomes à deux chromatides ?
- 6- Déduire la formule chromosomique de cette cellule

Exercice 5 : identifier l'évolution de la quantité d'ADN lors du cycle cellulaire

- 1) La courbe suivante représente les résultats de dosage de l'ADN dans une cellule au cours du cycle cellulaire.



- a. Reproduire le schéma et délimiter un cycle cellulaire avec ses phases ;
 - b. Identifier la durée de ce cycle cellulaire
 - c. Quel est la structure des chromosomes à 14h et à 16h ?
 - d. Quel phénomène affecte l'ADN entre 8h et 12h ?
 - e. Identifier à quelle heure aura lieu le prochain phénomène ci-dessus.
- 2) A partir d'une culture de cellules qui se divisent toutes en même temps, on effectue le dosage suivant de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une seule cellule. On obtient les valeurs consignées dans le tableau ci-dessous.

Temps en heures	0	1	2	6	10	11	13	16	18	21	22	24	29
ADN en unités arbitraire	6,6	6,6	3,3	3,3	3,3	4	5,1	6,5	6,6	6,6	3,3	3,3	3,2

- a) Tracer la courbe de variation de la quantité d'ADN en fonction du temps et dans une seule cellule. (Prendre 0,5 cm = 1h ; 1 cm = 1 unité d'ADN).
- b) dégager la durée d'un cycle cellulaire.
- c) Décomposer ce cycle en ses moments essentiels.
- d) Schématiser la structure des chromosomes pendant chaque moment.
- e) En utilisant la courbe tracée précédemment, expliquez les modifications de la chromatine entre la 10^{ème} et la 16^{ème} heure.
- f) Si la culture au début du dosage, contient X cellules, quel nombre peut-on prévoir à la 30^{ème} heure

Exercice 6 : cycle cellulaire

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans une cellule en division a donné les résultats consignés dans le tableau :

Temps	0 h	1 h	1 h 45	1 h 50	3 h	5 h 30	7 h	9 h	10 h	12 h	13 h 45	13 h 50	15 h
Quantité d'ADN	8	8	8	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps **1pt**
- 2- Sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ une heure, que la prophase et la métaphase représentent 75 % du temps de la division, indiquez sur le graphe le début et la fin d'une mitose **0,5pt**
- 3- Evaluer la durée d'un cycle cellulaire **0,5 pt**
- 4- Schématiser sur chaque portion horizontale de la courbe, l'aspect des chromosomes. **0,5pt**

II) EVALUATION DES COMPETENCES

Situation-problème contextualisée 1 :

Compétence visée : Identifier des cellules animale et végétale et leurs organites au microscope

Adamou est un élève de la classe de première au lycée bilingue de Yaoundé. Il doit présenter un exposé sur la structure d'une cellule feuille de manguié et celle d'une cellule buccale. Rendu au laboratoire du dit lycée, il prépara ses deux échantillons et réalisa ses deux préparations microscopiques (petite plaque de verre, **la lame**, sur laquelle un objet de petite taille et de très faible épaisseur est placé, **la lamelle**).

Le laboratoire du lycée compte seulement un seul type de microscope dont Adamou ignore le type. Après observation de ses deux préparations, il se rend compte que son microscope ne montre pas trop les détails des éléments présents dans le cytoplasme et donc son exposé n'est pas terminé.

Consigne 1 : Décrire le protocole de préparation des échantillons à observer.

Consigne 2 : à l'aide des données du texte, identifier le microscope présent dans le laboratoire de ce lycée et donner ses caractéristiques. Identifier les parties observées pour chaque préparation.

Consigne 3 : Que doit faire Adamou pour terminer son exposé ?

Situation-problème contextualisée 2 :

Compétence visée : Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes

Votre tante vient de mettre au monde un nouveau-né. Parti lui rendre visite avec votre petit frère, elle déclare à votre petit frère ce qui suit :

« Au départ, dans mon ventre, ce petit bébé était comme une toute petite bille appelée cellule œuf. Il a grandi dans mon ventre pour devenir tel qu'il est. Maintenant, bien qu'il ne soit plus dans mon ventre, il doit continuer à grandir tout en révélant certains caractères de son identité biologique »

Votre petit frère n'arrive pas à comprendre le sens de ces propos et vous interpelle.

Consigne 1 : Expliquer à l'aide d'un schéma la structure d'une cellule œuf après fécondation en localisant le matériel génétique.

Consigne 2 : Identifier et décrire le mécanisme permettant de passer de la cellule œuf à un organisme pluricellulaire (schémas à l'appui)

Consigne 3 : Identifier le support de l'identité biologique et expliquer le mécanisme permettant d'avoir le même matériel génétique dans toutes les cellules d'un organisme.

Situation de vie contextualisée 3 :

Compétence ciblée : sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes

Le physiologiste anglais Robert Hooke, en 1665, en observant des coupes microscopiques de liège, vit que ce tissu est constitué de nombreuses petites chambres juxtaposées auxquelles il donna le nom de « cellule ». Aujourd'hui de nombreux travaux effectués aussi bien au microscope optique qu'au microscope électronique permettent d'affirmer que la cellule est l'unité morphologique et physiologique de tous les êtres vivants à l'exception des virus ».

Consigne 1 : Dans un raisonnement de 10 lignes justifiez Pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule. Puis décrivez l'ultrastructure de la cellule au microscope ordinaire.

Consigne 2 : Au microscope électronique, l'un des organites cellulaires présente la structure suivante : forme allongée, double membrane, avec de nombreux prolongements longitudinaux. On rappelle que cet organite est exclusivement végétal. Après avoir nommé cet organite, faites-en un schéma annoté puis Précisez son rôle dans la vie cellulaire.

Consigne 3 : On sait que le microscope électronique permet d'observer tous les organites cellulaires. Sur une affiche énumérez 5 organites cellulaires de votre choix ainsi que leurs rôles.

« *L'échec est un choix, le succès un mérite...il faut semer dès maintenant ce qu'on voudra récolter demain* »